

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771

Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn



GIÁO TRÌNH
NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Giáo viên soạn: Nguyễn Thị Minh Hỷ

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

ĐÀ NẴNG, 06/2015

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu
Ví dụ: $\{0,1\}$ bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1
 $\{a,b,c,\dots,z\}$ bộ chữ gồm các ký hiệu $a \rightarrow z$
Tập các chữ cái tiếng việt
- Xâu trên bộ chữ V là 1 dãy các ký hiệu của V
Ví dụ: 0110 là xâu trên bộ chữ $\{0,1\}$
 $a, ab, giathanh$ là xâu trên bộ chữ $\{a,b,\dots,z\}$
- Độ dài xâu là số các ký hiệu trong xâu
Ký hiệu: độ dài xâu x là $|x|$
Ví dụ: $|01110|=5$
- Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng 0
Ký hiệu: $\varepsilon, |\varepsilon|=0$
- Tập tất cả các xâu trên V là $V^*, \{\varepsilon\} \subseteq V^*$
 $V^+ = V^* - \{\varepsilon\}$
 V^* : tập vô hạn đếm được
Ví dụ: $V = \{a,b\} \rightarrow V^* = \{\varepsilon, a, b, aa, bb, ab, ba, \dots\}$
- Các phép toán trên xâu
- Ghép tiếp: cho 2 xâu x, y . Ghép tiếp của x, y là $x.y$ hay xy là 1 xâu viết x trước, rồi đến y sau chứ không có dấu cách.
Ví dụ: $x=01$
 $y=0110$
 $xy=010110$
- Đảo ngược xâu x (x^r): xâu được viết theo thứ tự ngược lại của xâu x
Ví dụ: $x=0101 \rightarrow x^r=1010$
Chú ý: $\varepsilon^r = \varepsilon, 1^r = 1$
- Xâu x mà $x=x^r$ thì x là xâu hình tháp (xâu đối xứng)
Ví dụ: $x=0110 \rightarrow x^r=0110, x$: xâu hình tháp
- Lũy thừa xâu x (x^n): xâu nhận được bằng cách ghép tiếp chính xâu x n lần.
 $x^n = x.x.x\dots x$ (n lần x)
 $x^0 = \varepsilon$ với mọi xâu x
Ví dụ: $x=01 \rightarrow x^3=010101$
 $1^0 = \varepsilon$

1.2. Ngôn ngữ

- Ngôn ngữ L trên bộ chữ V là tập hợp các xâu trên $V, L \subseteq V^*$
- Các phép toán trên ngôn ngữ
- Vì ngôn ngữ là tập hợp nên có các phép toán tập hợp: $\cap$ (giao), $\cup$ (hợp), $-$ (hiệu), bù
Cho $L1, L2$ trên bộ chữ V
- Phép giao: $L1 \cap L2 = \{x \mid x \in L1 \text{ và } x \in L2\}$
- Phép hợp: $L1 \cup L2 = \{x \mid x \in L1 \text{ hoặc } x \in L2\}$
- Phép hiệu: $L1 - L2 = \{x \mid x \in L1 \text{ và } x \notin L2\}$

- Phép bù: $L = V^* - L$
- Ghép tiếp 2 ngôn ngữ: Cho 2 ngôn ngữ L_1, L_2 . Ta gọi ghép tiếp $L_1.L_2$ (L_1L_2) của L_1 và L_2 là một tập hợp $L_1L_2 = \{xy / (x \in L_1) \text{ và } (y \in L_2)\}$
 $x.x = x^2$; $x.x.x = x^3$; $x^0 = \epsilon$; $x^i = x^{i-1}x$
 $L^0 = \{\epsilon\}$; $L^i = L^{i-1}.L$
- $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup$; $L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup$

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

- ❖ Ngôn ngữ đơn giản
 - Phương pháp liệt kê: ngôn ngữ có số xâu là hữu hạn và có thể xác định được.
 Ví dụ: ngôn ngữ là các số tự nhiên nhỏ hơn 20 và lớn hơn 12
 $L = \{13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$
 - Phương pháp sử dụng tân từ $P(x)$: ngôn ngữ mà các xâu có cùng các đặc điểm.
 Ví dụ: ngôn ngữ là các số thực nhỏ hơn 5.
 $L = \{x / (x \in \mathbb{R}) \text{ và } (x < 5)\}$
- ❖ Ngôn ngữ phức tạp
 - Văn phạm: cơ chế để sản sinh ra ngôn ngữ
 - Đối với ngôn ngữ tự nhiên: văn phạm là hệ thống ngữ pháp.
 - Đối với ngôn ngữ lập trình: văn phạm là qui tắc cú pháp viết chương trình.

2. Văn phạm

2.1. Định nghĩa: $G = (\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ : tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ : tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s : ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p : tập hữu hạn các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với:

- $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^+$ và trong α có ít nhất một ký hiệu chưa kết thúc
- $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

- ❖ Qui ước:
 - Ký hiệu kết thúc được viết bằng chữ thường
 - Ký hiệu chưa kết thúc được viết bằng chữ in
 - Ký hiệu chưa kết thúc nằm bên trái của sản xuất đầu tiên là ký hiệu bắt đầu.

2.2. Các khái niệm

- ❖ Xâu (câu) và dạng câu:
 - α gọi là xâu khi $\alpha \in \Sigma^*$
 - α gọi là dạng câu khi $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$
- ❖ Quan hệ suy dẫn:
 - A có quan hệ suy dẫn ra α hay α được suy dẫn từ A , có nghĩa là từ A áp dụng các sản xuất sinh ra được α
 - Quan hệ suy dẫn trực tiếp: từ A áp dụng một sản xuất sinh được α
 Ký hiệu: $A \Rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$
 - Quan hệ suy dẫn nhiều lần: từ A áp dụng nhiều sản xuất mới sinh được α
 Ký hiệu: $A \Rightarrow^+ \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$
 - Độ dài suy dẫn: số lần áp dụng các sản xuất
 - Độ dài của suy dẫn trực tiếp bằng 1

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Tập hợp các câu được sinh ra từ văn phạm sẽ tạo nên ngôn ngữ.
- Xác định các xâu được sinh ra từ văn phạm: Từ ký hiệu bắt đầu S của văn phạm áp dụng các sản xuất một cách ngẫu nhiên để sinh các xâu (lưu ý tất cả các sản xuất đều được áp dụng).
- Ví dụ: Cho văn phạm G: $S \rightarrow 0S1$ (1)
 $S \rightarrow \varepsilon$ (2)

Xác định các xâu được văn phạm sinh ra:

$$\begin{aligned} \underline{S} &\xRightarrow{(1)} \varepsilon \\ \underline{S} &\xRightarrow{(1)} 0\underline{S}1 \xRightarrow{(2)} 01 \\ \underline{S} &\xRightarrow{(1)} 0\underline{S}1 \xRightarrow{(1)} 00\underline{S}11 \xRightarrow{(2)} 0011 \\ \underline{S} &\xRightarrow{(1)} 0\underline{S}1 \xRightarrow{(1)} 00\underline{S}11 \xRightarrow{(1)} 000\underline{S}111 \xRightarrow{(2)} 000111 \end{aligned}$$

Các xâu $\varepsilon, 01, 001, 000111$ được G sinh ra. Vậy $L(G) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

❖ Bài tập: Xác định các ngôn ngữ được sản sinh bởi các văn phạm sau:

- $S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$
- $S \rightarrow aSb \mid bSa \mid \varepsilon$
- $S \rightarrow + S S \mid * S S \mid a$
- $S \rightarrow aA$
 $A \rightarrow aA \mid b$

2.4. Phân cấp văn phạm của Chomsky

- Nếu các sản xuất có dạng $A \rightarrow a \mid aB$ với $A, B \in \Delta; a \in \Sigma$: văn phạm chính quy (VP loại 3)
- Nếu các sản xuất có dạng $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta; \alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$: văn phạm phi ngữ cảnh (VP loại 2)
- Nếu các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$: văn phạm cảm ngữ cảnh (VP loại 1)
- Nếu không có hạn chế gì trên sản xuất: văn phạm tự do (VP loại 0)

❖ Lưu ý:

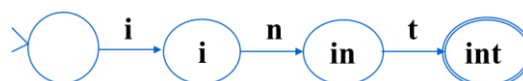
- VP loại 3 là trường hợp đặc biệt của VP loại 2.
- VP loại 2 là trường hợp đặc biệt của VP loại 1.
- VP loại 1 là trường hợp đặc biệt của VP loại 0.

3. Khái niệm Ôtômát

- Ôtômát là một bộ gồm: tập các trạng thái và các điều khiển dịch chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhận dữ liệu vào.
- Ôtômát biểu diễn hoạt động của bóng điện



- Ôtômát đoán nhận từ khóa int

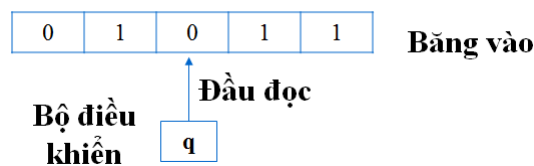


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định(Deterministic finite automata –DFA)

1.1. Mô tả

- Ôtômát hữu hạn là một cái máy đoán nhận xâu gồm:
 - Một băng vào được chia thành nhiều ô, mỗi ô chứa một ký hiệu của xâu vào
 - Một đầu đọc, mỗi thời điểm trở vào một ô trên băng
 - Một bộ điều khiển Q gồm các trạng thái, tại mỗi thời điểm nó có một trạng thái được xác định qua hàm chuyển trạng thái



- Tại một thời điểm, trạng thái q ở bộ điều khiển và ký hiệu mà đầu đọc đang đọc sẽ xác định trạng thái tiếp theo ở bộ điều khiển.
- Mỗi lần đọc xong một ô, đầu đọc chuyển sang phải một ô.
- Trạng thái đầu tiên ở bộ điều khiển: trạng thái bắt đầu của ôtômát.

1.2. Định nghĩa:

Otomat DFA là một bộ $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ gồm 5 thành phần:

Σ : bộ chữ vào

Q : tập hữu hạn các trạng thái

$q_0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

δ : hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q,a)=p$; $q,p \in Q, a \in \Sigma$.

Với mỗi $\delta(q,a)=p$ chỉ có một trạng thái p duy nhất.

➤ Ví dụ: DFA $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

Σ : {0,1}

Q : {0,1}

q_0 : 0

F : {1} tập các trạng thái kết thúc

δ : $\delta(0,0)=0, \delta(0,1)=1, \delta(1,1)=1$ và $\delta(1,0)=0$

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

❖ Biểu diễn bằng bảng: sử dụng ma trận δ có:

- Chỉ số hàng: trạng thái
- Chỉ số cột: ký hiệu vào
- Giá trị tại hàng q, cột a là trạng thái p, sao cho $\delta(q,a)=p$

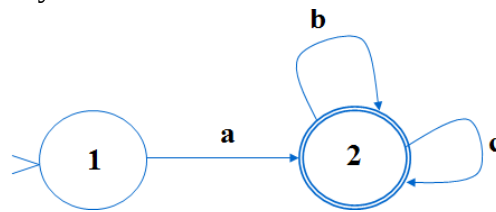
➤ Ví dụ: các hàm chuyển trạng thái của một Otomat: $\delta(1,a)=2, \delta(2,b)=2, \delta(2,c)=2$.

Ta được bảng biểu diễn các trạng thái như sau:

δ	a	b	c
1	2		
2		2	2

❖ Biểu diễn bằng biểu đồ dịch chuyển:

- Mỗi trạng thái $q \in Q$ được đặt trong các vòng tròn.
- Trạng thái bắt đầu q_0 có thêm dấu '>' ở đầu.
- Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép.
- Các cung nối từ trạng thái q sang trạng thái p có mang các nhãn $a \in \Sigma$, có nghĩa $\delta(q,a)=p$
- Ví dụ: các hàm chuyển trạng thái của một Otomat: $\delta(1,a)=2$, $\delta(2,b)=2$, $\delta(2,c)=2$.
Ta được biểu đồ dịch chuyển như sau:



1.4. Hàm chuyển trạng thái mở rộng

- Ở trạng thái q_1 đọc xong xâu $x=a_1a_2a_3...a_{i-1}=ya_{i-1}$ chuyển sang trạng thái q_i
- Có $\delta(q_1,a_1)=q_2$; $\delta(q_2,a_2)=q_3$; ..., $\delta(q_{i-1},a_{i-1})=q_i$: ta có thể biểu diễn như sau: $\delta^*(q_1,x)=q_i$
- $\delta^*(q_1,x) = \delta(\delta^*(q_1,y),a_{i-1})=q_i$: hàm chuyển trạng thái mở rộng.
- Ví dụ: Cho δ : $\delta(0,0)=0$, $\delta(0,1)=1$, $\delta(1,1)=1$ và $\delta(1,0)=0$ Xác định $\delta^*(0,01101)=?$
 $\delta(0,0) = 0$
 $\delta^*(0,01) = \delta(\delta(0,0),1) = 1$
 $\delta^*(0,011) = \delta(\delta^*(0,01),1) = 1$
 $\delta^*(0,0110) = \delta(\delta^*(0,011),0) = 0$
 $\delta^*(0,01101) = \delta(\delta^*(0,0110),1) = 1$

1.5. Hoạt động đoán nhận xâu

- Từ trạng thái bắt đầu, đọc từng ký hiệu vào từ trái sang phải. Mỗi lần đọc thì xác định lại trạng thái qua hàm chuyển trạng thái.
- Nếu đọc xong xâu vào mà rơi vào trạng thái kết thúc thì xâu vào được đoán nhận ngược lại xâu vào không được đoán nhận
- Nếu không thể đọc xong xâu vào thì xâu vào không được đoán nhận.
- Xâu x được đoán nhận bởi ôtômat DFA $\Leftrightarrow \delta^*(q_0,x)=p \in F$
- Ví dụ: Cho DFA $M(\{a,b\}, \{0,1,2,3,4\}, \delta, 0, \{4\})$,
 δ : $\delta(0,a)=1$, $\delta(1,b)=2$, $\delta(2,a)=3$, $\delta(2,b)=4$, $\delta(3,a)=3$, $\delta(3,b)=4$, $\delta(4,b)=4$
Xâu $x=abaabbb$ có được đoán nhận kô?
Ta cần xác định $\delta^*(q_0,x) = \delta^*(0,abaabbb)=?$

$$\delta(0,a) = 1$$

$$\delta^*(0,ab) = \delta(\delta(0,a),b) = 2$$

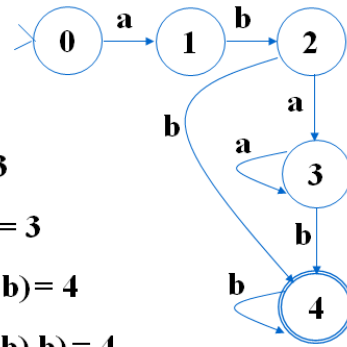
$$\delta^*(0,aba) = \delta(\delta^*(0,ab),a) = 3$$

$$\delta^*(0,abaa) = \delta(\delta^*(0,aba),a) = 3$$

$$\delta^*(0,abaab) = \delta(\delta^*(0,abaa),b) = 4$$

$$\delta^*(0,abaabb) = \delta(\delta^*(0,abaab),b) = 4$$

$$\delta^*(0,abaabbb) = \delta(\delta^*(0,abaabb),b) = 4 \in F, \text{ xâu } x \text{ được đoán nhận}$$



Ta có thể viết lại như sau:

$$0abaabbb \Rightarrow 1baabbb$$

$$\Rightarrow 2aabbb$$

$$\Rightarrow 3abbb$$

$$\Rightarrow 3bbb$$

$$\Rightarrow 4bb$$

$$\Rightarrow 4b$$

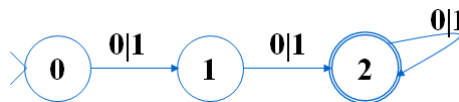
$$\Rightarrow 4 \in F, \text{ xâu } x \text{ được đoán nhận}$$

1.6. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

Cho DFA $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, ngôn ngữ L được đoán nhận bởi M được xác định như sau:

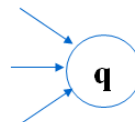
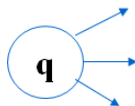
$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) = p \in F\}$$

- Ví dụ: vẽ ô tômat đoán nhận ngôn ngữ L gồm các xâu là số nhị phân có độ dài ≥ 2



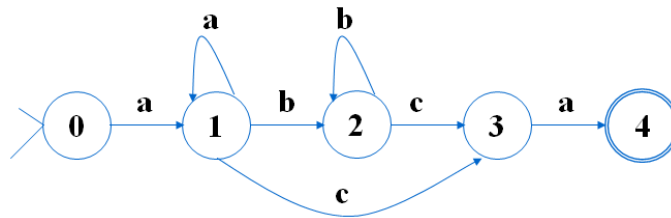
❖ Trạng thái không chấp nhận

- Trạng thái không có mũi tên đi vào chỉ có mũi tên đi ra (trừ trạng thái bắt đầu).
- Trạng thái chỉ có mũi tên đi vào không có mũi tên đi ra (trừ trạng thái kết thúc).



❖ Bài tập:

- (1) Cho DFA như hình vẽ. Các xâu aabbca, abbbca, abbaca, aaaca có được DFA đoán nhận hay không?



(2) Xây dựng các DFA đoán nhận các ngôn ngữ L:

- $L = \{abc^n b^m \text{ với } n \geq 0, m > 0\}$
- $L = \{0(10)^n \text{ với } n > 0\}$
- $L = \{0^n 1^m \text{ với } n \geq 0, m > 0\}$
- $L = \{0^n 1^m \text{ với } n > 0, m > 0\}$

(3) Xây dựng các DFA đoán nhận các ngôn ngữ L là:

- Số nhị phân
- Số nhị phân chẵn, lẻ
- Số nhị phân chẵn có độ dài xâu lớn hơn 2.
- Số nguyên có dấu, không dấu.
- Số nguyên không dấu của NNLT C
- Số thực tính có dấu, không dấu.

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định (Nondeterministic Finite Automata –NFA)

2.1. Định nghĩa:

Ôtômat NFA là một bộ $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ gồm 5 thành phần:

Σ : bộ chữ vào

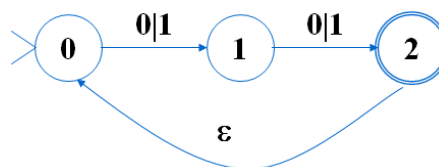
Q : tập hữu hạn các trạng thái

$q_0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

δ : hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q, a) = P$ với $q \in Q, a \in (\Sigma \cup \epsilon), P \subseteq Q$

➤ Ví dụ: Ôtômat đoán nhận các xâu có độ dài chẵn trên bộ chữ $\{0,1\}$



❖ Sự khác nhau giữa DFA và NFA

- NFA: $\delta(q, a) = P$, với $q \in Q, a \in (\Sigma \cup \epsilon), P \subseteq Q$
DFA: $\delta(q, a) = p$, với $q, p \in Q, a \in \Sigma$
- NFA: có thể có dịch chuyển khi đọc ϵ
DFA: không thể dịch chuyển khi đọc ϵ

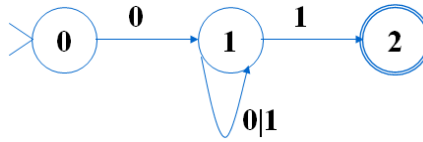
2.2. Hàm dịch chuyển mở rộng

- $\delta(q_0, a_1) = \{q_1, q_2\}$ và $\delta(q_1, a_2) = \{q_3, q_4\}$
- $\delta^*(q_0, a_1 a_2) = \delta(q_1, a_2) \cup \delta(q_2, a_2) = \{q_3, q_4, q_5, q_6\}$
- Có $\delta^*(q, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ thì

$$\delta(q_2, a_2) = \{q_5, q_6\}$$

$$\delta^*(q, xa) = \bigcup_{i=1}^k \delta(p_i, a) \text{ với } x \in \Sigma^*, a \in \Sigma$$

➤ Ví dụ: cho NFA như hình vẽ, xác định $\delta^*(0, 01001) = ?$



$$\delta(0,0)=\{1\}$$

$$\delta^*(0,01)=\delta(1,1)=\{1,2\}$$

$$\delta^*(0,010)=\delta(1,0) \cup \delta(2,0)=\{1\}$$

$$\delta^*(0,0100)=\delta(1,0)=\{1\}$$

$$\delta^*(0,01001)=\delta(1,1)=\{1,2\}$$

2.3. Đoán nhận chuỗi x bởi NFA

- Chuỗi x được đoán nhận bởi ô tômat NFA $\Leftrightarrow \delta^*(q_0, x) \cap F \neq \Phi$

- Theo ví dụ trước:

$$\delta^*(0,01001)=\{1,2\}$$

$\{1,2\} \cap F = \{2\} \neq \Phi$: chuỗi 01001 được đoán nhận

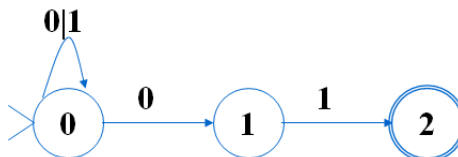
2.4. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi NFA

- Cho NFA $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, ngôn ngữ L được đoán nhận bởi M được xác định như sau:

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) \cap F \neq \Phi\}$$
- Theo ví dụ trước các chuỗi bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1 được đoán nhận, như các chuỗi: 00111, 0100101, 0111, 010101,...

3. Xây dựng DFA từ NFA

- Cho NFA $M(\Sigma_N, Q_N, \delta_N, q_0, F_N)$ thì DFA $M(\Sigma_N, Q_D, \delta_D, q_0, F_D)$
 - Xác định Q_D, δ_D, F_D
 - Tạo tất cả các tập con T từ tập Q_N
 - Xác định $\delta_D(T, a) = \cup \delta_N(q_i, a)$ với $q_i \in T, a \in \Sigma$
 - Mỗi tập T tương ứng với 1 trạng thái của DFA
 - Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
 - Trạng thái tương ứng với tập T có chứa trạng thái kết thúc sẽ là trạng thái kết thúc của DFA
- **Ví dụ:** Chuyển NFA như hình vẽ sau thành DFA?



Ta có $\Sigma_D: \{0, 1\}$

$q_0: 0$

Các tập con T từ tập $Q_N = \{0, 1, 2\}$ là: $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}$

Các $\delta_D(T, a)$ là:

$$\delta_D(\{0\}, 0) = \{0, 1\} \quad \delta_D(\{0\}, 1) = \{0\}$$

$$\delta_D(\{1\}, 0) = \Phi \quad \delta_D(\{1\}, 1) = \{2\}$$

$$\delta_D(\{2\}, 0) = \Phi \quad \delta_D(\{2\}, 1) = \Phi$$

$$\delta_D(\{0, 1\}, 0) = \delta_D(\{0\}, 0) \cup \delta_D(\{1\}, 0) = \{0, 1\} \quad \delta_D(\{0, 1\}, 1) = \delta_D(\{0\}, 1) \cup \delta_D(\{1\}, 1) = \{0, 2\}$$

$$\delta_D(\{0, 2\}, 0) = \delta_D(\{0\}, 0) \cup \delta_D(\{2\}, 0) = \{0, 1\} \quad \delta_D(\{0, 2\}, 1) = \delta_D(\{0\}, 1) \cup \delta_D(\{2\}, 1) = \{0\}$$

$$\delta_D(\{1, 2\}, 0) = \delta_D(\{1\}, 0) \cup \delta_D(\{2\}, 0) = \Phi \quad \delta_D(\{1, 2\}, 1) = \delta_D(\{1\}, 1) \cup \delta_D(\{2\}, 1) = \{2\}$$

$$\delta_D(\{0, 1, 2\}, 0) = \delta_D(\{0\}, 0) \cup \delta_D(\{1\}, 0) \cup \delta_D(\{2\}, 0) = \{0, 1\}$$

$\delta_D(\{0,1,2\},1) = \delta_D(\{0\},1) \cup \delta_D(\{1\},1) \cup \delta_D(\{2\},1) = \{0,2\}$ (Φ : tập rỗng)

Tập con T có chứa trạng thái kết thúc được thêm dấu *.

Ta được bảng chuyển trạng thái của các tập con T như sau:

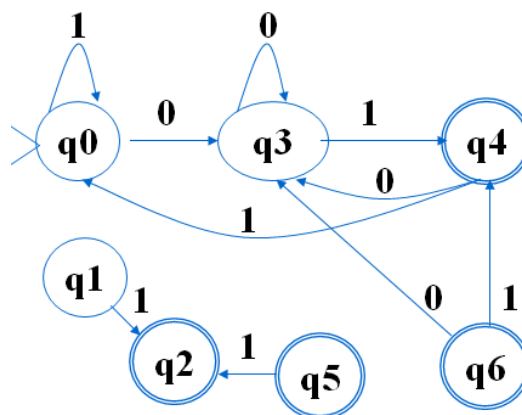
	0	1
$\rightarrow \{0\}$	$\{0,1\}$	$\{0\}$
$\{1\}$		$\{2\}$
$*\{2\}$		
$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$
$*\{0,2\}$	$\{0,1\}$	$\{0\}$
$*\{1,2\}$		$\{2\}$
$*\{1,2,0\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$

Mỗi tập T sẽ tương ứng với 1 trạng thái ở DFA.

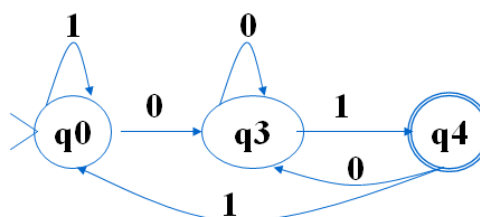
Đặt $\{0\}=q_0$, $\{1\}=q_1$, $\{2\}=q_2$, $\{0,1\}=q_3$, $\{0,2\}=q_4$, $\{1,2\}=q_5$, $\{0,1,2\}=q_6$. Ta được bảng:

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_3	q_0
q_1		q_2
$*q_2$		
q_3	q_3	q_4
$*q_4$	q_3	q_0
$*q_5$		q_2
$*q_6$	q_3	q_4

Trạng thái có dấu * là trạng thái kết thúc. Vẽ DFA ta được hình vẽ sau:

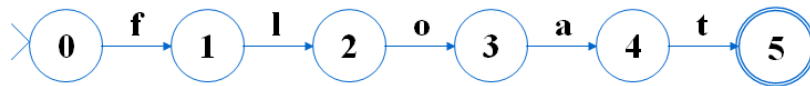


Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được (q_1 , q_2 , q_5) ta được DFA như sau:

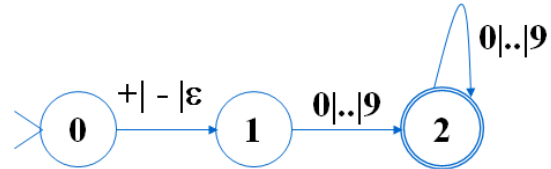


4. Ứng dụng

- Đoán nhận từ khóa, số, ..., từ tổ
- DFA đoán nhận từ khóa float



- NFA đoán nhận số nguyên



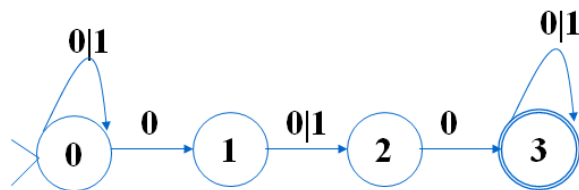
❖ Bài tập

(1) Vẽ NFA đoán nhận

- các số nhị phân có độ dài là bội số của 4.
- các xâu 110, 101.
- Các xâu $0(101)^+1$
- Các số nguyên lẻ ở hệ 8 của NNLT C

(2) Chuyển NFA thành DFA

- Các NFA ở câu (1)
- NFA ở hình vẽ sau:



- NFA có hàm chuyển trạng thái như bảng sau:

δ	a	b	c	d
$\rightarrow 0$	{1,2}		{1}	{2}
1		{0}	{2}	{0,1}
*2				

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUI

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

Cho bộ chữ Σ , biểu thức chính quy (BTCQ) trên Σ được định nghĩa đệ quy như sau:

- Φ là BTCQ
- ε là BTCQ
- $\forall a \in \Sigma, a$ là BTCQ
- Với r, s là BTCQ thì $(r+s), rs, r^*, s^*$ là BTCQ. Có thể viết $(r+s)$ hay $(r \cup s)$
- Ví dụ: Cho $\Sigma = \{0,1\}$ ta có:
 - $\Phi, \varepsilon, 0, 1$ là BTCQ
 - $(0+1), 01, 0^*, 1^*, (0+1)01, (0+1)0^*, (01)^*, ((0+1)01)^*, \dots$ là BTCQ
- Ví dụ:
 - $(a+b+c)$ là BTCQ chỉ định 3 xâu a, b, c trên bộ chữ $\{a, b, c\}$
 - $(a+b)^*$ là BTCQ chỉ định mọi xâu trên $\{a, b\}$
 - aa^*bb^* hay a^+b^+ là BTCQ chỉ định các xâu bắt đầu bằng một số ký hiệu a , tiếp theo là một số ký hiệu b trong đó ký hiệu a và b xuất hiện ít nhất 1 lần
 - $(b+\varepsilon)(a+ab)^*$ là BTCQ chỉ định các xâu trên $\{a, b\}$ không chứa bb
 - $(0+1)^*1$ là BTCQ chỉ định các xâu là số nhị phân lẻ

1.2. Thứ tự ưu tiên của các phép toán

- Phép bao đóng ($*$)
- Phép ghép tiếp ($.$)
- Phép hợp ($+$)
- Ví dụ: $10^*+0 : (1(0)^*)+0$

1.3. Tính chất đại số

- Tính giao hoán:
$$r + s = s + r$$
- Tính kết hợp:
$$(r + s) + t = r + (s + t)$$
$$r(st) = (rs)t$$
- Tính chất phân bố
$$r(s + t) = rs + rt$$
$$(r + s)t = rt + st$$
- Một số tính chất khác
$$(r^*)^* = r^*, \quad \varepsilon r = r\varepsilon = r, \quad \varepsilon^* = \varepsilon$$
$$r + r = r, \quad r^* = r^+ + \varepsilon$$
$$r^+ = rr^* = r^*r, \quad (r^*s^*)^* = (r + s)^*$$

1.4. Ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ

Ngôn ngữ $L(r)$ được chỉ định bởi BTCQ r bất kỳ là được xây dựng dựa trên quy tắc

- $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- $L(a) = \{a\}$
- $L(r+s) = L(r) \cup L(s)$
- $L(rs) = L(r)L(s)$
- $L(r^*) = (L(r))^*$

- Ví dụ: xây dựng BTCQ chỉ định ngôn ngữ L có ít nhất một ký hiệu a và 1 ký hiệu b trên {a, b}
- $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2) = L(r_1 + r_2)$
- $L(r_1)$: các xâu r_1 có dạng $w_1aw_2bw_3$
- $L(r_2)$: các xâu r_2 có dạng $w_1bw_2aw_3$
- BTCQ chỉ định L:
 $(a+b)^*a(a+b)^*b(a+b)^* + (a+b)^*b(a+b)^*a(a+b)^*$

❖ Bài tập

(1) Xây dựng BTCQ chỉ định các ngôn ngữ sau:

- Tập hợp các xâu trên {a,b} có độ dài chia hết cho 3
- Tập hợp các xâu trên {a, b, c} chỉ chứa 1 ký hiệu a, còn lại là các ký hiệu b và c
- Tập hợp các số nhị phân có tận cùng là 11
- Tập hợp các số nguyên k0 dẫu chia hết cho 5

(2) Mô tả ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ sau:

- $(a+b+c+d)^*(a+d)$
- $1(0+1)(0+1)(0+1)$
- $((0+1)(0+1))^+$
- $a(a+b)^*a$
- $(ab)^* + (ba)^*$

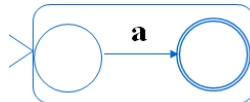
2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Khái niệm

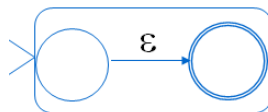
- Ngôn ngữ chính quy là ngôn ngữ được biểu diễn bởi biểu thức chính qui.
- Ngôn ngữ chính qui được đoán nhận bởi ô tô mát hữu hạn.
- Ngôn ngữ được sản sinh từ văn phạm chính quy là ngôn ngữ chính qui

2.2. Ô tô mát NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

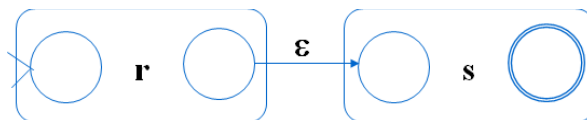
- BTCQ là a



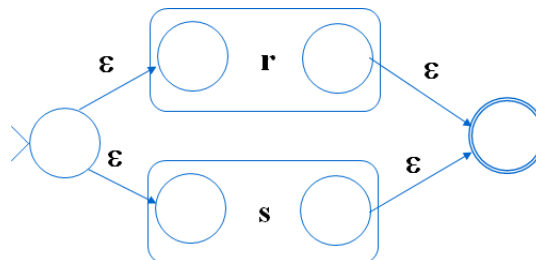
- BTCQ là ϵ



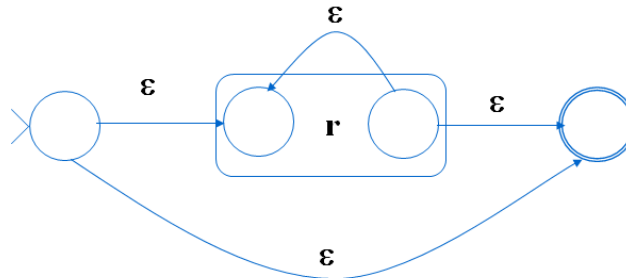
- BTCQ là rs



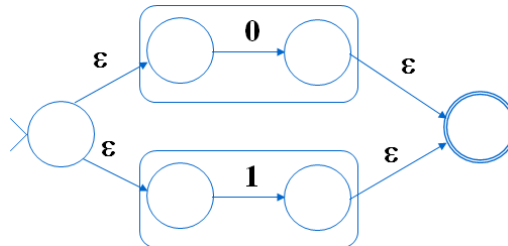
- BTCQ là $(r+s)$



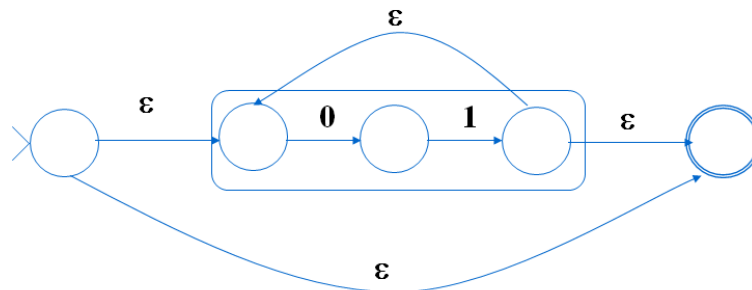
- BTCQ là r^*



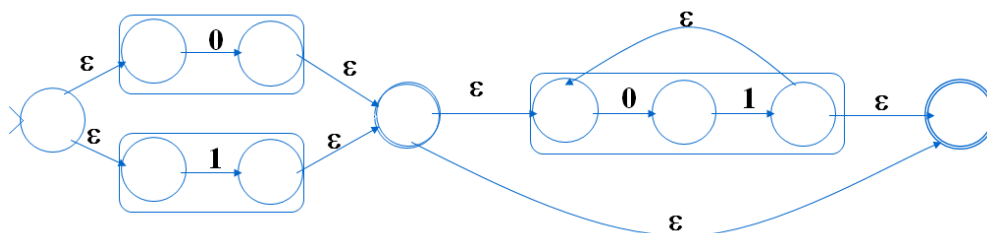
- Ví dụ: xây dựng NFA đoán nhận $(0+1)(01)^*$
- NFA đoán nhận $(0+1)$



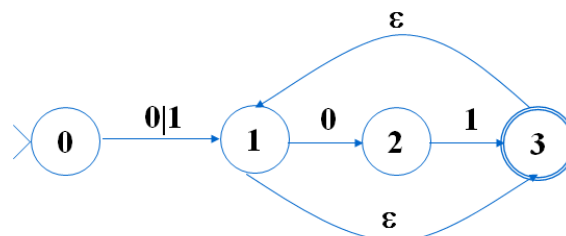
- NFA đoán nhận $(01)^*$



- NFA đoán nhận $(0+1)(01)^*$



- NFA đoán nhận $(0+1)(01)^*$ sau khi rút gọn



2.3. Tính chất đóng của ngôn ngữ chính quy

Cho $L1(r)$ và $L2(s)$ là ngôn ngữ chính quy thì:

- $L1(r) \cup L2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $L1(r) \cap L2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $L1(r).L2(s)$: ngôn ngữ chính quy

- $(L1(r))^*$: ngôn ngữ chính quy

❖ Bài tập

(1) Vẽ NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ sau:

- $(01)^*(0+10)^*$
- $(10+(0+01)1^*0)$
- $(0+1)^*(11+00)(0+1)^*$

(2) Vẽ DFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ sau:

- 1^*01^+
- 10^*11^*
- $(a+b)c^*ab^*$

3. Văn phạm chính quy

3.1. Định nghĩa văn phạm tuyến tính trái

Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ được gọi là văn phạm tuyến tính trái nếu tất cả các sản xuất có dạng $A \rightarrow Bw$ hay $A \rightarrow w$ với $A, B \in \Delta$; $w \in \Sigma^*$

➤ Ví dụ: $S \rightarrow Sa \mid Sb \mid a$

3.2. Định nghĩa văn phạm tuyến tính phải

Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ được gọi là văn phạm tuyến tính phải nếu tất cả các sản xuất có dạng $A \rightarrow wB$ hay $A \rightarrow w$ với $A, B \in \Delta$; $w \in \Sigma^*$

➤ Ví dụ: $S \rightarrow aA$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid \varepsilon$$

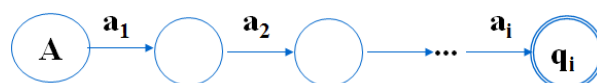
3.3. Định nghĩa văn phạm chính quy

Văn phạm tuyến tính trái, văn phạm tuyến tính phải là văn phạm chính quy.

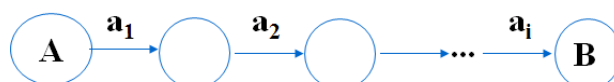
3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

Cho văn phạm chính qui $G=(\Sigma_G, \Delta, s, p)$ xây dựng NFA $M=(Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ đoán nhận ngôn ngữ được sinh ra từ G . Các thành phần của NFA được xác định như sau:

- $\Sigma = \Sigma_G$
- Với $A \in \Delta$ thì $A \in Q$
- $q_0 = S$
- Nếu $A \rightarrow a_1a_2...a_i$ thì $\delta^*(A, a_1a_2...a_i) = q_i$: thêm q_i vào Q và F
- Nếu $A \rightarrow a_1a_2...a_i$ thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A, a_1a_2...a_i) = q_i$



- Nếu $A \rightarrow a_1a_2...a_iB$ thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A, a_1a_2...a_i) = B$



- Nếu $A \rightarrow \varepsilon$ thì thêm A vào F

➤ Ví dụ: Tạo NFA từ văn phạm tuyến tính phải sau:

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid \varepsilon$$

- $\Sigma = \{a, b\}$
- $Q_{bd} = \{S, A\}$
- $q_0 = S$

- $F_{bd} = \Phi$
- δ :

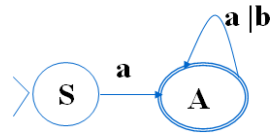
Ta có: $S \rightarrow a A$ nên $\delta(S, a) = A$

$A \rightarrow a A$ nên $\delta(A, a) = A$

$A \rightarrow b A$ nên $\delta(A, b) = A$

$A \rightarrow \epsilon$ nên thêm A vào F. Ta được $F = \{A\}$

Vậy ta được NFA như sau:

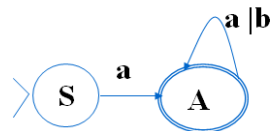


3.5. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA

Cho NFA $M = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ xây dựng văn phạm chính quy $G = (\Sigma_G, \Delta, s, p)$

- $\Sigma_G = \Sigma$
- $\Delta = Q$
- $S = q_0$
- $q \rightarrow ap$ nếu $\delta(q, a) = p$
- $q \rightarrow \epsilon$ nếu $q \in F$

❖ Ví dụ: Cho NFA như hình vẽ. xây dựng văn phạm chính quy $G = (\Sigma_G, \Delta, s, p)$?



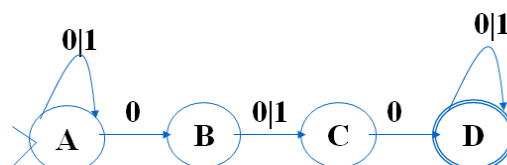
- $\Sigma_G = \{a, b\}$
- $\Delta = \{S, A\}$
- $S = S$
- P: $S \rightarrow aA$ vì $\delta(S, a) = A$; $A \rightarrow aA$ vì $\delta(A, a) = A$; $A \rightarrow bA$ vì $\delta(A, b) = A$; $A \rightarrow \epsilon$ vì $A \in F$

❖ Bài tập

(1) Vẽ các otomat NFA từ các G sau:

- $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 1$
- $S \rightarrow + A \mid - A$
 $A \rightarrow 0 A \mid 1A \mid \dots \mid 9A \mid 0 \mid \dots \mid 9$
- $S \rightarrow abA$
 $A \rightarrow bB \mid B$
 $B \rightarrow c$

(2) Xây dựng G từ NFA sau:



4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

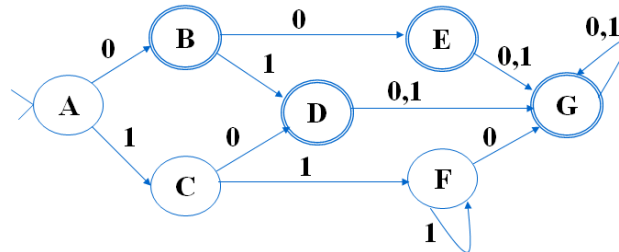
- Với $\forall w \in \Sigma^*$, có $\delta^*(p, w) = q_1$ và $\delta^*(q, w) = q_1$ mà q_1 cùng kết thúc hoặc cùng không kết thúc thì $\{p, q\}$ là cặp trạng thái tương đương.

- $\{q,p\}$ và $\{p,k\}$ các cặp trạng thái tương đương thì cặp $\{q,k\}$ cũng tương đương (t/c bắc cầu)
- Hai trạng thái không tương đương được gọi là hai trạng thái phân biệt.

❖ **Xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt**

- (1) Nếu p là trạng thái không kết thúc và q là trạng thái kết thúc thì $\{p,q\}$ là cặp trạng thái phân biệt.
- (2) Với $a \in \Sigma$ có $\delta(p,a)=q_1$ và $\delta(q,a)=q_2$ mà $\{q_1, q_2\}$ là cặp trạng thái phân biệt thì $\{p, q\}$ là cặp trạng thái phân biệt.

❖ **Ví dụ:** xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt cho otomat sau



- Ta có: B, D, E, G: trạng thái kết thúc
A, C, F: trạng thái không kết thúc

Áp dụng (qt1) nên các cặp sau là phân biệt:

$\{A,B\}, \{A,D\}, \{A,E\}, \{A,G\}, \{C,B\}, \{C,D\}, \{C,E\}, \{C,G\}, \{F,B\}, \{F,D\}, \{F,E\}, \{F,G\}$

- Đánh dấu x vào các ô là cặp trạng thái phân biệt

B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

- Áp dụng (qt2) đối với từng cặp trạng thái phân biệt
- $\{A,B\}, \{A,D\}, \{A,E\}, \{A,G\}$: vì A là trạng thái bắt đầu nên không có qt2.
- $\{C,B\}$: được tạo ra từ cùng trạng thái A nên không có (qt2)
- $\{C,D\}$: $\delta(A,1)=C$ và $\delta(B,1)=D$ nên $\{A,B\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{C,E\}$: không có a thỏa (qt2)
- $\{C,G\}$: $\delta(A,1)=C$ và $\delta(E,1)=G$ nên $\{A,E\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{F,B\}$: không có a thỏa (qt2)
- $\{F,D\}$: $\delta(C,1)=F$ và $\delta(B,1)=D$ nên $\{C,B\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{F,E\}$: không có a thỏa (qt2)
- $\{F,G\}$: $\delta(E,1)=G$ và $\delta(C,1)=F$ nên $\{C,E\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
 $\delta(G,1)=G$ và $\delta(C,1)=F$ nên $\{G,C\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
 $\delta(F,1)=F$ và $\delta(G,1)=G$ nên $\{F,G\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)

Ta không tìm thêm được cặp trạng thái phân biệt nào.

- Ta được bảng đánh dấu các cặp trạng thái phân biệt sau

B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

- Ta được các cặp trạng thái tương đương (các ô trống) sau:
 $\{A,C\}, \{A,F\}, \{B,D\}, \{B,E\}, \{B,G\}, \{C,F\}, \{D,E\}, \{D,G\}, \{E,G\}$

4.2. Hai otomat tương đương

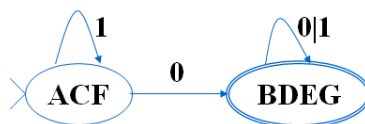
- Hai otomat cùng đoán nhận một ngôn ngữ thì tương đương.
- Hai DFA tương đương thì cặp trạng thái đầu tương đương.
- Cực tiểu hóa DFA: tìm DFA tương đương có số trạng thái ít nhất.

4.3. Thuật toán

- Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
- Xác định tất cả các cặp trạng thái tương đương
- Chia các trạng thái thành các nhóm, sao cho:
 - Các trạng thái trong cùng một nhóm tương đương nhau
 - Không có cặp trạng thái nào ở 2 nhóm khác nhau là tương đương.
- $\delta_{\min}(S,a)=T$ khi $\forall q \in S$ thì $\delta(q,a)=p \in T$
- Trạng thái đầu $M_{\min}$ là trạng thái có chứa trạng thái đầu của M
- Trạng thái kết thúc $M_{\min}$ là những trạng thái có chứa trạng thái kết thúc của M

❖ **Ví dụ:** Cực tiểu hóa DFA ở ví dụ trước

- Ta có các cặp trạng thái tương đương sau: $\{A,C\}, \{A,F\}, \{B,D\}, \{B,E\}, \{B,G\}, \{C,F\}, \{D,E\}, \{D,G\}, \{E,G\}$
 - Tạo thành các nhóm trạng thái tương đương: $\{A,C,F\}, \{B,D,E,G\}$
 - Xác định δ :
 - $\delta(\{A,C,F\},0)=\{B,D,E,G\}$ vì
 $\delta(A,0)=B \in \{B,D,E,G\}, \delta(C,0)=B \in \{B,D,E,G\}, \delta(F,0)=B \in \{B,D,E,G\}$,
 - $\delta(\{A,C,F\},1)=\{A,C,F\}$
 - $\delta(\{B,D,E,G\},1)=\{B,D,E,G\}$
 - $\delta(\{B,D,E,G\},0)=\{B,D,E,G\}$
 - Trạng thái bắt đầu: ACF
 - Trạng thái kết thúc: BDEG
- ➔ Ta được Otomat sau:



❖ **Bài tập:** Cực tiểu các DFA sau:

(1) DFA có hàm chuyển trạng thái ở bảng sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	F
B	G	C
*C	A	C
E	H	F
F	C	G
G	G	E
H	G	C

(2) DFA có hàm chuyển trạng thái ở bảng sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	E
B	D	C
*C	C	C
D	E	C
*E	D	C

(3) DFA có hàm chuyển trạng thái ở bảng sau:

δ	0	1
$\rightarrow A$		B
B	C	D
*C	C	C
*D	D	D

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

❖ **Định nghĩa:** $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ : tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ : tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s : ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p : tập hữu hạn các sản xuất có dạng $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

➤ **Ví dụ:**

$$S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$$

❖ **Suy dẫn trái, suy dẫn phải**

- Nếu luôn luôn thay thế ký hiệu chưa kết thúc ở bên trái nhất gọi là suy dẫn trái.

- Tương tự ta có suy dẫn phải

➤ **Ví dụ:** viết suy dẫn trái, suy dẫn phải tạo ra xâu $a+a^*a$ của văn phạm sau:

$$E \rightarrow E+E \quad (1)$$

$$E \rightarrow E^*E \quad (2)$$

$$E \rightarrow (E) \quad (3)$$

$$E \rightarrow a \quad (4)$$

- Suy dẫn trái sinh ra xâu $a+a^*a$

$$\overset{(1)}{E} \Rightarrow \overset{(4)}{E}+E \Rightarrow a+\overset{(2)}{E} \Rightarrow a+\overset{(4)}{E}^*E \Rightarrow a+a^*\overset{(4)}{E} \Rightarrow a+a^*a$$

- Suy dẫn phải sinh ra xâu $a+a^*a$

$$\overset{(2)}{E} \Rightarrow E^*\overset{(4)}{E} \Rightarrow \overset{(1)}{E}^*a \Rightarrow \overset{(4)}{E}+E^*a \Rightarrow \overset{(4)}{E}+a^*a \Rightarrow a+a^*a$$

❖ **Cây suy dẫn:** cây thoả mãn các điều kiện:

- Mỗi nút có 1 nhãn: ký hiệu kết thúc hoặc chưa kết thúc

- Nhãn của nút gốc: ký hiệu bắt đầu

- Nhãn của nút lá: ký hiệu kết thúc

- Nếu một nút có nhãn A có các nút con của nó từ trái sang phải có nhãn $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ thì $A \rightarrow x_1x_2x_3\dots x_n \in p$

- Suy dẫn trái tạo ra cây suy dẫn trái.

- Suy dẫn phải tạo ra cây suy dẫn phải

➤ **Ví dụ:** vẽ cây suy dẫn trái, cây suy dẫn phải tạo ra xâu $a+a^*a$ của văn phạm sau:

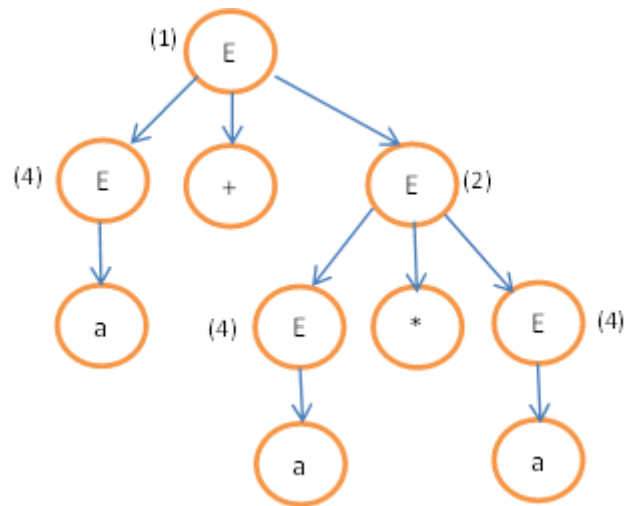
$$E \rightarrow E+E \quad (1)$$

$$E \rightarrow E^*E \quad (2)$$

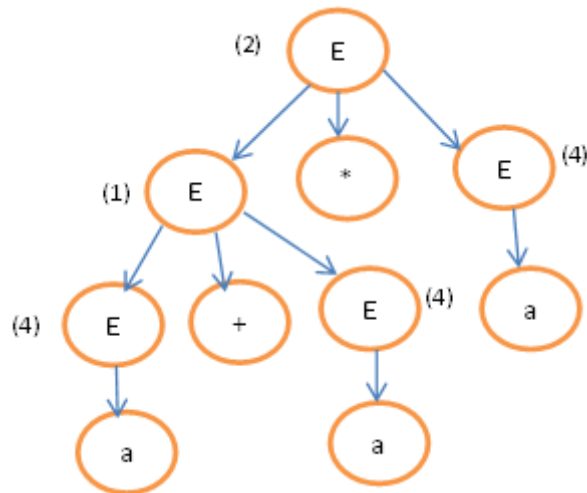
$$E \rightarrow (E) \quad (3)$$

$$E \rightarrow a \quad (4)$$

- Cây suy dẫn trái sinh ra xâu $a+a^*a$



- Cây suy dẫn phải sinh ra xâu $a+a*a$



- ➔ Để xác định xâu được sinh ra ta đọc tất cả các lá từ trái sang phải, ta được xâu $a+a*a$ ở cả 2 cây

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

❖ Khái niệm văn phạm nhập nhằng

Cho văn phạm phi ngữ cảnh G . Nếu $\exists x \in L(G)$ được sinh ra từ 2 cây suy dẫn khác nhau thì G được gọi là văn phạm nhập nhằng

- **Ví dụ:** Văn phạm phi ngữ cảnh $E \rightarrow E+E \mid E * E \mid (E) \mid a$ là văn phạm nhập nhằng vì xâu $a+a*a$ được sinh ra từ 2 cây suy dẫn (như hình vẽ ở trên)

❖ Khử sự nhập nhằng

- Đưa vào văn phạm luật ưu tiên
- Đặt thừa số chung

- **Ví dụ:** Khử sự nhập nhằng của văn phạm trên bằng cách đưa thêm luật ưu tiên. Ta được văn phạm tương đương sau:

$$E \rightarrow E+T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

3. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh

- Tập hợp các xâu được sinh ra từ văn phạm phi ngữ cảnh là ngôn ngữ phi ngữ cảnh

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

❖ Khái niệm

Văn phạm phi ngữ cảnh không chứa:

- Ký hiệu thừa
- Sản xuất ε
- Sản xuất đơn vị

Được gọi là văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng chuẩn

❖ Xác định và khử “ký hiệu thừa”

- “Ký hiệu thừa” có 2 loại:
 - “Ký hiệu vô sinh”
 - “Ký hiệu không đạt đến được”
- Ký hiệu $A \in \Delta$ được gọi là “ký hiệu vô sinh” khi A không sinh được $\alpha \in \Sigma^*$
- Ký hiệu $A \in \Delta$ được gọi là “ký hiệu không đạt đến được” khi S không sinh được $\alpha A \beta$

➤ **Ví dụ:** xác định “ký hiệu thừa” của các VP:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid A \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A$

A là “ký hiệu vô sinh” vì từ A ta không thể sinh ra xâu

(2) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A \mid 1$

A là “ký hiệu không đạt đến được” vì từ S ta không thể sinh ra dạng câu có chứa A

- Xác định “ký hiệu không vô sinh”:
 - ε “không vô sinh”
 - $\forall a \in \Sigma$ “không vô sinh”
 - Với $A \rightarrow \alpha$ mà mọi “ký hiệu” thuộc α “không vô sinh” thì A “không vô sinh”.
- “Ký hiệu” không phải là “ký hiệu không vô sinh” thì là “ký hiệu vô sinh”
- Xác định “ký hiệu đạt đến được”:
 - S là “ký hiệu đạt đến được”
 - Với $A \rightarrow \alpha$ mà A là “ký hiệu đạt đến được” thì mọi “ký hiệu” thuộc α là “ký hiệu đạt đến được”.
- “Ký hiệu” không phải là “ký hiệu đạt đến được” thì là “ký hiệu không đạt đến được”
- Khử “ký hiệu thừa”:
 - Loại bỏ tất cả các “ký hiệu vô sinh” và các sản xuất chứa nó.
 - Loại bỏ tất cả các “ký hiệu không đạt đến được” và các sản xuất chứa nó.

➤ **Ví dụ:** Khử ký hiệu thừa của các văn phạm ở ví dụ trước, ta được:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

(2) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

❖ Khử sản xuất ε

- A là “biến triệt tiêu” khi $A \Rightarrow^+ \varepsilon$
- Xác định “biến triệt tiêu”:
 - $A \rightarrow \varepsilon$ thì A là “biến triệt tiêu”.
 - $A \rightarrow C_1 C_2 \dots C_n$ nếu $C_1, C_2, \dots, C_n$ là “biến triệt tiêu” thì A là “biến triệt tiêu”.
- Cho $G(\Sigma, \Delta, S, p)$, khử sản xuất ε ta được $G'(\Sigma, \Delta, S, p')$ với p' xác định như sau:
Với $\forall A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n \in p$ ta thêm các $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$ vào p' trong đó mỗi x_i thay thế B_i thỏa mãn:

- Nếu B_i là “biến không triệt tiêu” thì $x_i=B_i$
- Nếu B_i là “biến triệt tiêu” thì $x_i=\varepsilon$ và $x_i=B_i$
- Không cho tất cả các $x_i=\varepsilon$ cùng lúc

➤ **Ví dụ:** khử sản xuất ε của văn phạm

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAB \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bAB \mid \varepsilon$$

- Ta có S, A, B : là biến triệt tiêu vì $A \Rightarrow \varepsilon, B \Rightarrow \varepsilon, S \Rightarrow AB \Rightarrow A \Rightarrow \varepsilon$
- Xét $S \rightarrow AB$ có
 - A là biến triệt tiêu nên thay A bằng ε và A
 - B là biến triệt tiêu nên thay B bằng ε và B
 - Ta được: $S \rightarrow AB \mid B \mid A$
- Xét $A \rightarrow aAB$
 - a là biến không triệt tiêu nên thay a bằng a (giữ nguyên a)
 - A là biến triệt tiêu nên thay A bằng ε và A
 - B là biến triệt tiêu nên thay B bằng ε và B
 - Ta được: $A \rightarrow aAB \mid aB \mid aA \mid a$
- Xét $B \rightarrow bAB$
 - b là biến không triệt tiêu nên thay b bằng b (giữ nguyên b)
 - A là biến triệt tiêu nên thay A bằng ε và A
 - B là biến triệt tiêu nên thay B bằng ε và B
 - Ta được: $B \rightarrow bAB \mid bB \mid bA \mid b$

➤ Vậy ta được văn phạm sau:

$$S \rightarrow AB \mid B \mid A$$

$$A \rightarrow aAB \mid aB \mid aA \mid a$$

$$B \rightarrow bAB \mid bB \mid bA \mid b$$

❖ **Bài tập:** khử sản xuất ε của các văn phạm sau:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

(2) $S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$

(3) $S \rightarrow a S b \mid b S a \mid \varepsilon$

❖ **Sản xuất đơn vị**

- Sản xuất có dạng $A \rightarrow B$ được gọi là sản xuất đơn vị; với $A, B \in \Delta$
- Cặp (A, B) cặp biến của sản xuất đơn vị

❖ **Khử sản xuất đơn vị**

Cho $G(\Sigma, \Delta, S, p)$, khử sản xuất đơn vị ta được $G'(\Sigma, \Delta, S, p')$ với p' xác định như sau:

- Thêm các sản xuất không đơn vị vào p'
- Xác định các cặp biến (A, B) mà $A \Rightarrow^+ B$ (chỉ sử dụng các sản xuất đơn vị)
- Với mỗi cặp biến (A, B) xác định ở trên, thêm vào p' các sản xuất $A \rightarrow \alpha$; với $B \rightarrow \alpha$ là sản xuất không đơn vị trong G

➤ **Ví dụ:** Khử sản xuất đơn vị cho văn phạm sau:

$$S \rightarrow aA \mid A \mid bB$$

$$A \rightarrow B \mid a$$

$$B \rightarrow A \mid ab \mid bb$$

- Ta có các sản xuất không đơn vị:

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow ab \mid bb$$

- Ta có các cặp biến (S,A) , (S,B) , (A,B) , (B,A) thỏa mãn $S \Rightarrow^+ A$; $S \Rightarrow^+ B$; $A \Rightarrow^+ B$; $B \Rightarrow^+ A$
- Xét cặp (S,A) , có $A \rightarrow a$ nên thêm: $S \rightarrow a$
- cặp (S,B) , có $B \rightarrow ab$ và $B \rightarrow bb$ nên thêm: $S \rightarrow ab \mid bb$
- cặp (A,B) , có $B \rightarrow ab$ và $B \rightarrow bb$ nên thêm: $A \rightarrow ab \mid bb$
- cặp (B,A) , có $A \rightarrow a$ nên thêm: $B \rightarrow a$

➡ Vậy ta được văn phạm sau:

$$S \rightarrow aA \mid a \mid ab \mid bb \mid bB$$

$$A \rightarrow a \mid ab \mid bb$$

$$B \rightarrow ab \mid bb \mid a$$

❖ **Bài tập:** khử sản xuất đơn vị cho các văn phạm sau:

(1) $S \rightarrow 0A \mid 1A \mid A$

$$A \rightarrow S \mid 0 \mid 1$$

(2) $E \rightarrow E+T \mid T$

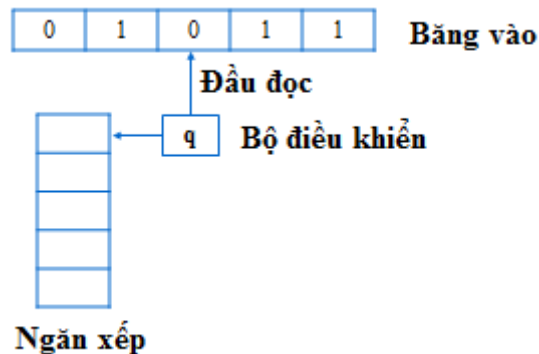
$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (Push Down Automaton - PDA)

1.1. Mô tả



- Tại một thời điểm bộ điều khiển:
 - Ở trạng thái q
 - Đọc một ký hiệu trên băng vào (ϵ : không đọc)
 - Nhìn ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp
 - ➡ xác định trạng thái tiếp theo và quyết định hành động liên quan đến ngăn xếp
- Có 2 cách để ô tômat đẩy xuống đoán nhận chuỗi vào:
 - Đọc xong chuỗi vào và ô tômat ở trạng thái kết thúc
 - Đọc xong chuỗi vào và ngăn xếp rỗng

1.2. Định nghĩa

- Ôtômat đẩy xuống (PDA) là một bộ $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$ gồm các thành phần:
 - Σ : Bộ chữ vào
 - Q : Tập hữu hạn các trạng thái
 - q_0 : Trạng thái đầu ($q_0 \in Q$)
 - F : Tập các trạng thái kết thúc ($F \subseteq Q$)
 - Γ : Tập ký hiệu trên ngăn xếp
 - z : Ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp ban đầu ($z \in \Gamma$)
 - δ : Hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q, a, x) = \{(p, \alpha)\}$ với $q, p \in Q, a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, x \in \Gamma, \alpha \in \Gamma^*$

x : ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp

α : chuỗi ký hiệu thay thế x ở đỉnh ngăn xếp

- Nếu $\alpha = \epsilon$: ký hiệu x trên đỉnh ngăn xếp được lấy ra
- Nếu $\alpha = x$: ngăn xếp không thay đổi.
- Nếu $\alpha = yx$: đẩy y vào ngăn xếp với $y \in \Gamma$

- **Ví dụ:** Ôtômat đẩy xuống đoán nhận các chuỗi $a^n b^n$ với $n \geq 0$ được xác định:

$M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$

$\Sigma: \{a, b\}$

$Q: \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

q_0 : Trạng thái bắt đầu

$\{q_3\}$: Tập các trạng thái kết thúc

$\{1, z\}$: Tập ký hiệu trên ngăn xếp

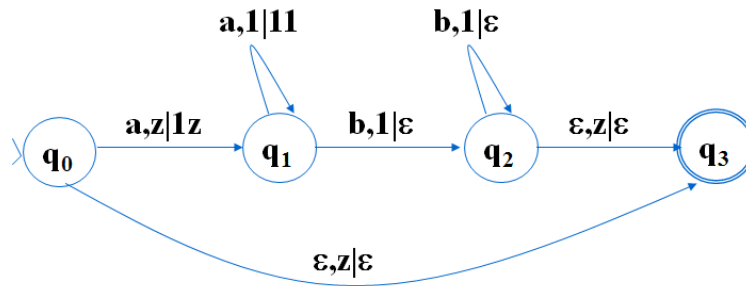
z : Ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp

δ : $\delta(q_0, a, z) = \{(q_1, 1z)\}$ $\delta(q_0, \epsilon, z) = \{(q_3, \epsilon)\}$ $\delta(q_1, a, 1) = \{(q_1, 11)\}$

$$\delta(q_1, b, 1) = \{(q_2, \epsilon)\} \quad \delta(q_2, b, 1) = \{(q_2, \epsilon)\} \quad \delta(q_2, \epsilon, z) = \{(q_3, \epsilon)\}$$

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Các trạng thái được đặt trong các vòng tròn
- Trạng thái đầu có dấu ">" gắn phía trước
- Trạng thái kết thúc đặt trong vòng tròn kép
- $\delta(q, a, x) = (p, \alpha)$: từ trạng thái q sang trạng thái p có nhãn a, x| α
- Ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp ban đầu qui ước là z
- **Ví dụ:** vẽ otomat PDA đoán nhận chuỗi $a^n b^n$ với $n \geq 0$



1.4. Cấu hình của PDA

- Cấu hình của PDA là bộ (q, w, α) :
- q: trạng thái
- w: phần chuỗi vào sẽ đọc
- α : nội dung của ngăn xếp (đỉnh-đáy: trái-phải)
- **Ví dụ:** Cấu hình của PDA ở ví dụ trước đoán nhận chuỗi: aaabbbb
- $(q_0, aaabbbb, z) \vdash (q_1, aabbbb, 1z) \vdash (q_1, abbbb, 11z) \vdash (q_1, bbbb, 111z) \vdash (q_2, bb, 11z) \vdash (q_2, b, 1z) \vdash (q_2, \epsilon, z) \vdash (q_3, \epsilon, \epsilon)$
- Có nghĩa $(q_0, aaabbbb, z) \vdash^* (q_3, \epsilon, \epsilon)$: chuỗi vào được đoán nhận

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

- Ngôn ngữ L được PDA M đoán nhận bởi trạng thái kết thúc là:
- $$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, z) \vdash^* (q_f, \epsilon, \alpha)\} \text{ với } q_f \in F, \alpha \in \Gamma^*$$

2.2. Đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

- Ngôn ngữ L được PDA M đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng:
- $$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, z) \vdash^* (q_k, \epsilon, \epsilon)\} \text{ với } q_k \in Q$$

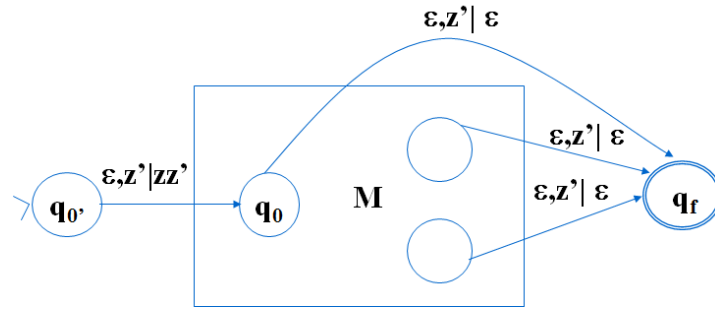
❖ **Bài tập:** vẽ PDA đoán nhận các chuỗi x là:

- (1) $a^n b^m c^m$ với $n, m \geq 0$
- (2) $a^n b^m c^n$ với $n, m > 0$
- (3) $a^n b^m c^k$ với $n+k=m$; $n, k > 0$
- (4) Các cặp dấu () tương thích
- (5) Số nhị phân có số chữ số 0 bằng số chữ số 1

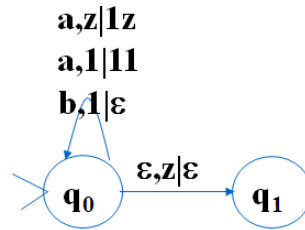
2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

Cho PDA $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng. Xây dựng PDA $M'(\Sigma, Q', \Gamma', z', \delta', q_0', F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc tương đương với PDA M. Ta có:

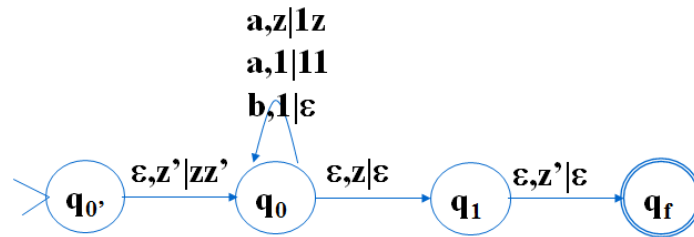
- $Q' = Q \cup \{q_0', q_f\}$
- $F = \{q_f\}$
- $\Gamma' = \Gamma \cup \{z'\}$
- δ' được xác định:



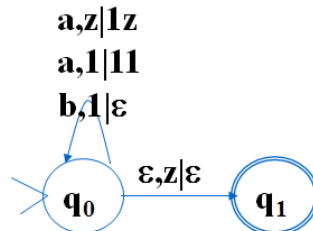
➤ **Ví dụ:** Cho PDA M như hình vẽ. Chuyển PDA M sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc.



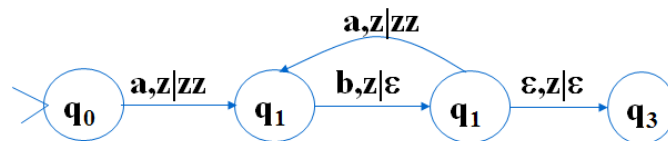
Ta được PDA như sau:



Hoặc ta cho trạng thái có ngăn xếp rỗng thành trạng thái kết thúc. Ta được PDA như sau:



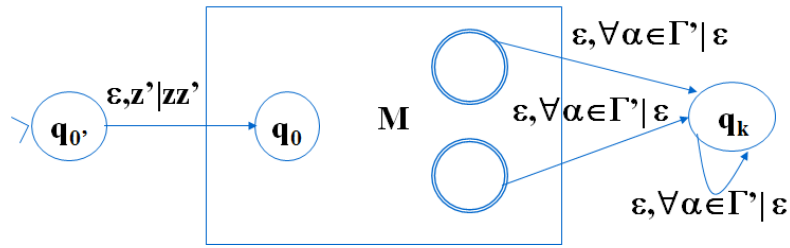
❖ **Bài tập:** Chuyển PDA sau sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc



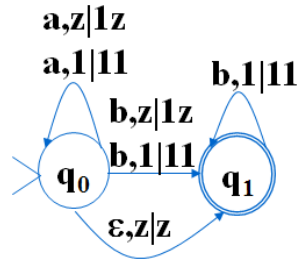
2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

Cho PDA $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng. Xây dựng PDA $M'(\Sigma, Q', \Gamma', z', \delta', q_0')$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc tương đương với PDA M. Ta có:

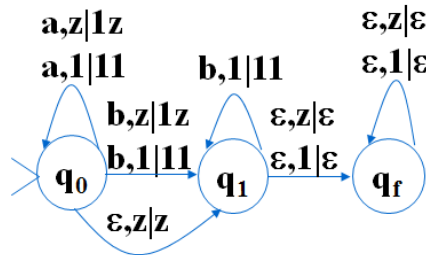
- $Q' = Q \cup \{q_0', q_k\}$
- $\Gamma' = \Gamma \cup \{z'\}$
- δ' được xác định:



- **Ví dụ:** Chuyển PDA M đoán nhận các chuỗi $a^n b^m$ với $n, m \geq 0$ bởi trạng thái kết thúc sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng.



Tại các trạng thái kết thúc của PDA M, ta đọc ϵ và lấy tất cả các ký hiệu ở ngăn xếp ra để ngăn xếp rỗng. Ta được PDA như sau:



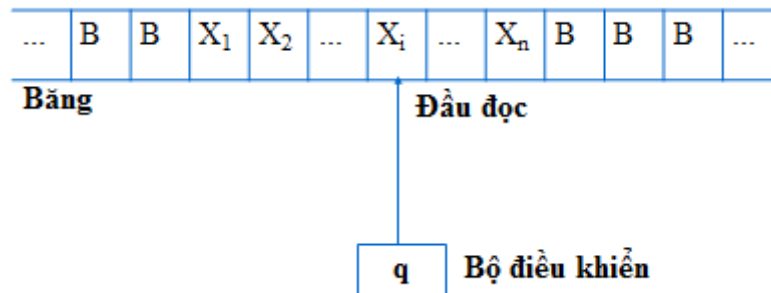
3. Ôtômat đẩy xuống đơn định

Otômat đẩy xuống thỏa mãn 2 điều kiện sau đây thì otômat đẩy xuống đó đơn định:

- (1) $\forall \delta(q, a, X)$ chỉ chứa một giá trị duy nhất
- (2) $\delta(q, a, X)$ không rỗng thì $\delta(q, \epsilon, X)$ phải rỗng và ngược lại

CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Mô tả máy Turing



- Máy Turing là một cái máy đoán nhận xâu gồm:
- Một băng vào được chia thành nhiều ô, mỗi ô chứa một ký hiệu của xâu vào
- Một đầu đọc, mỗi thời điểm trở vào một ô trên băng
- Một bộ điều khiển Q gồm các trạng thái, tại mỗi thời điểm nó có một trạng thái được xác định qua hàm chuyển trạng thái
- Tại một thời điểm, trạng thái q ở bộ điều khiển và ký hiệu mà đầu đọc đang đọc sẽ xác định trạng thái tiếp theo ở bộ điều khiển đồng thời xác định ký hiệu sẽ thay thế cho ký hiệu vừa đọc và quyết định đầu đọc sẽ được dịch sang trái hay sang phải một ô.
- Trạng thái đầu tiên ở bộ điều khiển: trạng thái bắt đầu của ô tô-mát.

2. Định nghĩa máy Turing

- Máy Turing là một bộ $M(\Sigma, Q, \Gamma, B, \delta, q_0, F)$ gồm các thành phần:
 - Σ : bộ chữ vào
 - Q : tập hữu hạn các trạng thái
 - q_0 : Trạng thái bắt đầu ($q_0 \in Q$)
 - F : Tập các trạng thái kết thúc ($F \subseteq Q$)
 - Γ : Tập ký hiệu trên băng ($\Sigma \subseteq \Gamma$)
 - $B \in \Gamma - \Sigma$: Ký hiệu trắng
 - δ : hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q, X) = (p, Y, D)$ Với $q, p \in Q$; $X, Y \in \Gamma$; $D \in \{L, R\}$
 - R : đầu đọc dịch sang phải, L : đầu đọc dịch sang trái.

➤ Ví dụ:

Cho máy Turing $M(\Sigma, Q, \Gamma, B, \delta, q_0, F)$ gồm các thành phần:

Σ : {a, b}

Q : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

q_0 : 0

F : {5}

Γ : {a, b, B}

B : Ký hiệu trắng

δ :

$\delta(0, a) = (1, B, R);$	$\delta(1, a) = (1, a, R);$	$\delta(1, b) = (2, b, R);$	$\delta(2, b) = (2, b, R);$
$\delta(2, B) = (3, B, L);$	$\delta(3, b) = (4, B, L);$	$\delta(4, B) = (5, B, R);$	$\delta(4, b) = (6, b, L);$
$\delta(6, b) = (6, b, L);$	$\delta(6, a) = (7, a, L);$	$\delta(7, a) = (7, a, L);$	$\delta(7, B) = (0, B, R);$

$\delta(0, a) = (1, B, R)$: ở trạng thái 0, đọc a, chuyển sang trạng thái 1, để nguyên a, dịch đầu đọc sang phải.

$\delta(1, a) = (1, a, R)$: ở trạng thái 1, đọc a, quay lại trạng thái 1, để nguyên a, dịch đầu đọc sang phải.

$\delta(1, b)=(2, b, R)$: ở trạng thái 1, đọc b, chuyển sang trạng thái 2, để nguyên b, dịch đầu đọc sang phải.

$\delta(2, b)=(2, b, R)$: ở trạng thái 2, đọc b, quay lại trạng thái 2, để nguyên b, dịch đầu đọc sang phải.

$\delta(2, B)=(3, B, L)$: ở trạng thái 2, đọc B, chuyển sang trạng thái 3, để nguyên B, dịch đầu đọc sang trái.

$\delta(3, b)=(4, B, L)$: ở trạng thái 3, đọc b, chuyển sang trạng thái 4, thay b bằng B, dịch đầu đọc sang trái.

$\delta(4, B)=(5, B, R)$: ở trạng thái 4, đọc B, chuyển sang trạng thái 5, để nguyên B, dịch đầu đọc sang phải.

$\delta(4, b)=(6, b, L)$: ở trạng thái 4, đọc b, chuyển sang trạng thái 6, để nguyên b, dịch đầu đọc sang trái.

$\delta(6, b)=(6, b, L)$: ở trạng thái 6, đọc b, chuyển sang trạng thái 6, để nguyên b, dịch đầu đọc sang trái.

$\delta(6, a)=(7, a, L)$: ở trạng thái 6, đọc a, chuyển sang trạng thái 7, để nguyên a, dịch đầu đọc sang trái.

$\delta(7, a)=(7, a, L)$: ở trạng thái 7, đọc a, chuyển sang trạng thái 7, để nguyên a, dịch đầu đọc sang trái.

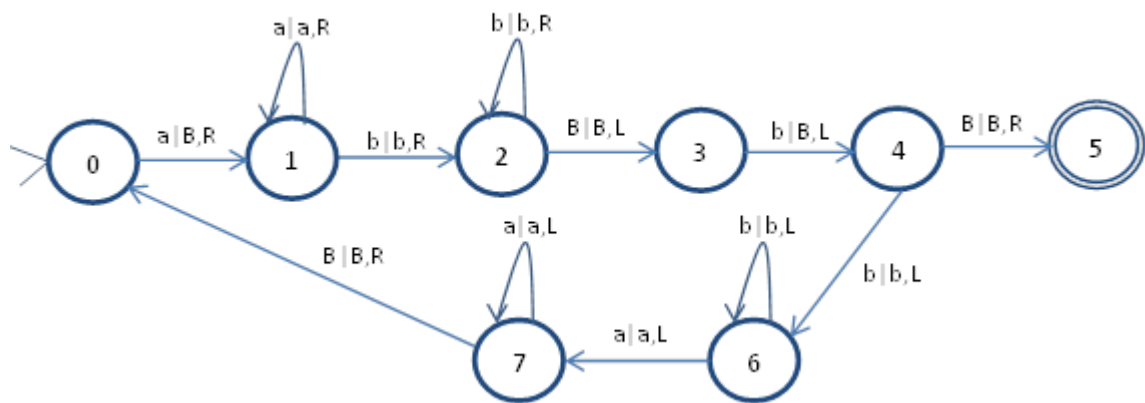
$\delta(7, B)=(0, B, R)$: ở trạng thái 7, đọc B, chuyển sang trạng thái 0, để nguyên B, dịch đầu đọc sang phải.

3. Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển

- Các trạng thái được đặt trong các vòng tròn
- Trạng thái đầu có dấu ">" gắn phía trước
- Trạng thái kết thúc đặt trong vòng tròn kép
- $\delta(q, X)=(p, Y, D)$: cung nối từ trạng thái q sang trạng thái p có nhãn X|Y, D

➤ Ví dụ:

Với ví dụ ở mục trên ta biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển sau:



4. Hoạt động của máy Turing

- Đoán nhận xâu vào: Xâu vào được đặt vào băng, đầu đọc trở đến ô đầu tiên của xâu vào trên băng. Đọc xâu vào và bộ điều khiển rơi vào trạng thái kết thúc thì xâu vào được đoán nhận.
- Tính toán một số hàm: đầu vào của hàm được đặt vào băng. Sau khi Máy Turing kết thúc (bộ điều khiển ở trạng thái kết thúc) thì kết quả đầu ra ở trên băng.

5. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing

Ngôn ngữ L được máy Turing M đoán nhận là:

$L(M)=\{w \in \Sigma^* \mid q_0 w \vdash^* \alpha q_f \beta\}$ với $q_f \in F$; $\alpha, \beta \in \Gamma^*$

❖ **Bài tập:**

(1) Xây dựng máy Turing đoán nhận các ngôn ngữ:

- $a^n b^m$ với $n, m > 0$ và $m = n + 1$
- $a^n b^n c^n$ với $n > 0$

(2) Xây dựng máy Turing tính các hàm:

- $f(n) = n + 1$;
- $f(n) = n - 1$;
- $f(n, m) = n + m$; n, m số nguyên dương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) Ngôn ngữ hình thức, Tác giả Nguyễn Thanh Bình